中心方体 Tauberian 常数的高阶渐近与共享方体多线性精确约化

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的 Tauberian 常数。令 $a=2^n t$、$v=2t^{1/n}$、$L_n(t)=[1-a/(1+v)^n]^{-1}$。对每个固定整数 $n\ge 2$，置 $p_n=\min\{6,n+1\}$，证明 $C_n(1-t)=L_n(t)+O_n(av^{p_n})$，从而确定 p_n 个非恒定项。上界适用于全部有限正测度可测输入及全部半径，下界由严格见证的有限周期孔构造实现。证明以全部源点的面对约束控制角部交叠，并将有效端点之间未被其他盒覆盖的面缝计入正回收；再以五层深覆盖消除源质量损失，结合完整见证图上的加权边界及异常容量回收闭合全局估计。对于共享同一中心方体、以公共交集归一化的多线性常数，证明精确线性参数约化及临界发散，并得到关于所有多线性重数一致的相应高阶渐近。另以近单位斜晶格构造证明 $C_n(1-t)-L_n(t)$ 在 $t^{1+8/n}$ 尺度具有严格正的下界，从而排除周期包络在充分小参数下的精确性。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r)=x+[-r,r]^n,\qquad |Q(x,r)|=(2r)^n,\qquad r>0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m,n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n}f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1,\dots,f_m)(x)=\sup_{r>0}\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f_i(y)|\,\mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha;E)=\{M_{c,n}\mathbf{1}_E>\alpha\},\qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)=\{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})>\lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\mathcal{H}_n(\alpha;E)|}{|E|},\qquad C_n^{(m)}(\lambda)=\sup_{\substack{E_1,\dots,E_m\ \text{可测}\\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}}\frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)|}{|F|}.\tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数的衰减速度。Hagelstein–Parissis [2, Theorem 1] 转述的 Solyanik 定理给出同一中心方体对象的 $C_n(\alpha)-1\asymp_n \alpha^{-1}-1$。对测度族一致的中心弱型常数，Aldaz [1, Theorems 1.2, 2.10 and Corollary 3.5] 将其与 Besicovitch 交叠联系起来，并给出方体情形的常数 2^n。该常数具有不同的测度量词，不能直接认作 Lebesgue Tauberian 渐近系数。

截至 2026 年 11 月的相关预印本中，Mukherjee [5] 讨论非中心欧氏球的锐覆盖与 Solyanik 指数；Huang [3, 4] 分别讨论离散和遍历球极大算子、单侧遍历流。这些结果的几何或动力系统假设与本文不同，不能直接给出中心方体的高阶系数。

本文先以有限半径见证的贪心选择证明显式线性上界，以有限截断的周期孔构造得到匹配下界。进一步研究扣除一阶项以后的非零修正项。关键困难在于代表方体中心处的高平均值不能替代所有水平集点自身的见证，而少量异常方体也可能影响所需的高阶精度。本文保留每个点的实际见证，以投影分布的有效端点和面容量控制规则方体的扩大盒，在每个方向保留所有源点的实际半径限制，以源内禁区和目标角条质量约束交叠，再以五层深覆盖的望远镜结算消除源质量损失。有效端点的面缝另提供不重复支付的正体积。对异常区域，扩大空隙观测窗在完整见证图上给出有限层加权体积增长；据此选取成本较小的边界，回收内部空隙及剩余私有容量，闭合一般输入的上界。

定理 1.1 (真实高阶渐近)**.** 令

$$U_n(t)=1+\frac{2^n t}{1-t},\qquad L_n(t)=\left[1-\left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

对 $n\ge 1$、$0<t<2^{-n}$，有

$$L_n(t)\le C_n(1-t)\le U_n(t), \tag{2}$$

其中右侧上界对 $0<t<1$ 成立。对每个固定整数 $n\ge 2$，令 $p_n=\min\{6,n+1\}$。进一步有

$$C_n(1-t)=L_n(t)+O_n(t^{1+p_n/n}),\qquad t\downarrow 0. \tag{3}$$

令

$$b_{n,j}=2^{n+j}\left[(-1)^j\binom{n+j-1}{j}+\mathbf{1}_{\{j=n\}}\right],\qquad 0\le j<p_n.$$

则全部维数的真实展开统一写为

$$C_n(1-t)=1+\sum_{j=0}^{p_n-1} b_{n,j}t^{1+j/n}+O_n(t^{1+p_n/n}). \tag{4}$$

其中 $n=2,3$ 分别有三个、四个非恒定项。四维有五项且 t^2 系数为 9216；五维有六项且 t^2 系数为 -128000。$n\ge 6$ 时六个非恒定项的系数均来自 $a(1+v)^{-n}$。特别地，

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{C_n(1-t)-1-2^n t}{t^{1+1/n}}=-n2^{n+1}.$$

上述余项的常数及起效阈值只依赖固定维数。

周期下包络的更高展开仍可能遗漏其他构造的贡献。将所有坐标作同强度的近单位斜切，以平衡整数指标分类进入见证的邻孔；区分单一活跃短角与至少三面交界的坏点，可在有限测度输入中累积多方向正差。

命题 1.2 (周期包络的严格偏差)**.** 对每个固定整数 $n \geq 2$，有

$$\liminf_{t\downarrow 0} \frac{C_n(1-t) - L_n(t)}{2^{n+8} t^{1+8/n}} \geq \binom{n}{2} \frac{n^2}{27} > 0. \tag{5}$$

特别地，充分小的 $t > 0$ 满足 $C_n(1-t) > L_n(t)$。该下界没有确定差值的首个非零阶或系数。

公共交集归一化的多线性对象还具有精确的参数约化。令

$$s_m(\lambda) = m(1 - \lambda^{1/m}), \qquad \Phi_m(\lambda) = 1 - s_m(\lambda), \qquad \lambda_m^{*} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{m} \ (m \geq 2),$$

并置 $\lambda_1^{*} = 0$。

定理 1.3 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m, n \geq 1$，若 $\lambda_m^{*} < \lambda < 1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda) = C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{6}$$

若 $m \geq 2$ 且 $0 < \lambda \leq \lambda_m^{*}$，则 $C_n^{(m)}(\lambda) = \infty$。

精确约化的反向构造在有限个见证方体中同时等分补集，并在移动中心后保留严格余量。结合 (3)，得到关于多线性重数一致的高阶展开。以下常数均允许依赖固定维数；不主张维数一致性。第 2 节准备同时等分、有限见证选择和参数控制；第 3 节证明精确约化、周期与斜晶格下界及一般输入的高阶上界；第 4 节给出多线性应用。

2　预备知识

2.1　严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r) \triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|} \leq \frac{n \, \|x - z\|_{\infty}}{r} \qquad \big(\|x - z\|_{\infty} < 2r\big). \tag{7}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r - \|x - z\|_{\infty}$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0 \leq a_i \leq 1$ 且 $\prod_{i=1}^{m} a_i > \lambda$，则

$$\sum_{i=1}^{m} (1 - a_i) < s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda) < 1$ 等价于 $\lambda > \lambda_m^{*}$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1} \sum_i a_i \geq (\prod_i a_i)^{1/m} > \lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 可测、$|A| < \infty$，$Q_1, \dots, Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m \geq 1$，存在可测分割 $A = \dot{\bigcup}_{i=1}^{m} A_i$，使

$$|A_i \cap Q_j| = \frac{|A \cap Q_j|}{m} \qquad (1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t) = |P \cap \{x_1 \leq t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0, |P|$，故依次选择 $G_P(t) = k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j \cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 有限半径见证与交叠

下文的距离均为 ℓ_∞ 距离。有限方体族 $\{Q(x_i, r_i)\}$ 称为 Besicovitch 族，若 $\|x_i - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j)$ 对不同指标成立。

引理 2.3. *Besicovitch* 方体族的交叠重数不超过 2^n。

证明. 固定共同交点并平移为原点。按中心各坐标的正负号分为 2^n 类，零归入非负侧。同类两个中心若 $r_i \geq r_j$，则 $|x_{i,k} - x_{j,k}| \leq \max(|x_{i,k}|, |x_{j,k}|) \leq r_i$ 对所有坐标成立，与中心分离矛盾。 □

引理 2.4 (有限见证选择)**.** 设 $0 < |E| < \infty$、$0 < t < 1$，且 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t; E) \setminus E$ 紧。存在取有限多个正值的 *Borel* 见证半径函数 $r(x)$，以及有限 *Besicovitch* 族 $Q_i = Q(x_i, r_i)$、$x_i \in K$、$r_i = r(x_i)$，使 $K \subset \bigcup_i Q_i$。若

$$P_i = (K \cap Q_i) \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j,$$

则每个 $x \in P_i$ 都满足 $r(x) \leq r_i$。

证明. 各点选一个严格见证。由固定半径平均值的连续性，该半径在中心的某开邻域内仍有效。紧性给出有限子覆盖及有限正半径列表。给每点指定列表中实际可用的最大半径；各可用条件为开条件，故所得函数为 Borel 函数。按半径降序处理各层，逐次选尚未被此前方体覆盖的中心，直至该层穷尽。任意选中两中心的距离大于其半径的最大值；又最小允许半径为正、K 有界，故总共只能选择有限次，最终覆盖 K。若 $x \in P_i$ 的指定半径大于 r_i，则其所在层处理完毕时，已有某个 $j \neq i$ 的方体覆盖它，与私有性矛盾。 □

命题 2.5 (外部水平集上界)**.** 对 $0 < |E| < \infty$、$0 < t < 1$，有

$$|\mathcal{H}_n(1-t; E) \setminus E| \leq \frac{2^n t}{1-t}|E|, \qquad C_n(1-t) \leq U_n(t). \tag{8}$$

证明. 对差集内任意紧集 K 用引理 2.4，再用引理 2.3，得

$$|K| \leq \sum_i |Q_i \setminus E| < \frac{t}{1-t} \sum_i |Q_i \cap E| \leq \frac{2^n t}{1-t}|E|.$$

内正则性给出第一式。Lebesgue 密度定理给出 $|E \setminus \mathcal{H}_n(1-t; E)| = 0$，从而得到第二式。 □

2.3 缺陷参数的端点控制

引理 2.6. 记 $\sigma_m(\varepsilon)=s_m(1-\varepsilon)$。对 $m\ge 1$、$0<\varepsilon<1$，

$$\varepsilon \le \sigma_m(\varepsilon) \le -\log(1-\varepsilon), \qquad 0 \le \sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}. \tag{9}$$

关于全部 $m\ge 1$ 一致还有

$$\sigma_m(\varepsilon)=\varepsilon+a_m\varepsilon^2+O(\varepsilon^3), \qquad a_m=\frac{m-1}{2m}. \tag{10}$$

证明. 由 $x^{1/m}$ 的凹性，$(1-\varepsilon)^{1/m}\le 1-\varepsilon/m$，故第一下界成立。令 $q=-\log(1-\varepsilon)$，由 $1-e^{-q/m}\le q/m$ 得上界。又

$$-\log(1-\varepsilon)-\varepsilon=\sum_{k\ge 2}\frac{\varepsilon^k}{k}\le\frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}.$$

直接求导得到

$$\sigma_m'''(z)=(1-1/m)(2-1/m)(1-z)^{1/m-3}.$$

当 $m\ge 1$、$0\le z\le\varepsilon<1/2$ 时，其绝对值不超过 $2(1-\varepsilon)^{-3}$。Taylor 定理因此给出与 m 无关的三次余项，证明 (10)；$m=1$ 时等式精确成立。 □

3 主要证明

3.1 精确约化和临界分岔

定理 *1.3* 的证明. 先设 $\lambda>\lambda_m^*$，并置 $s=s_m(\lambda)\in(0,1)$。若 $x\in\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)$，存在共享见证方体 $Q=Q(x,r)$，使 $a_i=|E_i\cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q\setminus F|}{|Q|}\le\sum_{i}\frac{|Q\setminus E_i|}{|Q|}<s, \qquad F=\bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)\subset\mathcal{H}_n(1-s;F), \tag{11}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda)\le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m=1$ 时显然成立。设 $m\ge 2$，固定 $0<|F|<\infty$ 及非空紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x\in K$ 选取见证方体 $Q(x,r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x<s$。由 (7)，存在开邻域 $U_x\ni x$，使对所有 $z\in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x)\,\triangle\,Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|}<\frac{s-d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K\subset\bigcup_{j=1}^{N}U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j,d_j。令 $D=\bigcup_j Q_j$，在 $D\setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D\setminus F=\dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D\cap Q_j|=d_j|Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1=A_1^D\cup(F^c\setminus D), \qquad A_i=A_i^D\ (i\ge 2), \qquad E_i=\mathbb{R}^n\setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i = F$。若 $z \in K \cap U_j$，置 $\widetilde{Q} = Q(z, r_j)$，则

$$\frac{|A_i \cap \widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|} \le \frac{|A_i \cap Q_j| + |\widetilde{Q} \setminus Q_j|}{|Q_j|} < \frac{d_j}{m} + \frac{s - d_j}{2m} < \frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1 - s/m$，乘积严格大于 $(1 - s/m)^m = \lambda$。因此

$$K \subset \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s; F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s) \le C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (6)。

再设 $m \ge 2$、$\lambda \le \lambda_m^*$。取周期条带分割

$$A_i^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \le i \le m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0 < |F| < \infty$。令 $A_i = A_i^0 \setminus F$、$E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F \subset Q(x, N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i \cap Q(x, N/2)|}{|Q(x, N/2)|} = 1 - \frac{1}{m} + \frac{|A_i^0 \cap F|}{|Q(x, N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1 - 1/m > 0$，并因 $\sum_i |A_i^0 \cap F| = |F| > 0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^* \ge \lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2 周期孔下界

命题 3.1 (周期孔下界)**.** 令 $\rho_\alpha = \min\{(1-\alpha)^{1/n}, 1/2\}$。对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \ge \left[1 - \left(\frac{2\rho_\alpha}{1 + 2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0 < \rho < \rho_\alpha$、整数 $N \ge 2$，置

$$\delta = \frac{\rho}{N(1+2\rho)}, \qquad r = \frac{1}{N(1+2\rho)}, \qquad P_k = \frac{k}{N} + [-\delta, \delta]^n \quad (k \in \{1, \dots, N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho} = [0,1]^n \setminus \bigcup_k P_k$。若 $x \in P_k$，则 $2\delta < r$，故 $P_k \subset Q(x, r)$。又 $r + 2\delta = 1/N$，所以 $Q(x, r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r + \delta < 1/N$ 保证 $Q(x, r) \subset [0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho} \cap Q(x, r)|}{|Q(x, r)|} = 1 - \rho^n > \alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha) \ge \frac{1}{|E_{N,\rho}|} = \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n \left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N \to \infty$，再令 $\rho \uparrow \rho_\alpha$，得到结论。 □

置 $a=2^n t=v^n$、$v=2t^{1/n}$，并令 $h=a(1+v)^{-n}$。由

$$L_n(t)=1+h+h^2+O_n(h^3),\qquad h^2=a^2+O_n(a^2v),$$

得到 (4) 中的系数。确切地，$p_n\le n+1$ 及 $p_n\le 2n$ 保证 a^2v 与 h^3 都在 $O_n(av^{p_n})$ 内；只有 $2\le n\le 5$ 时 a^2 的首项位于所显示精度内，对应 $j=n$ 的附加项。这只是下包络的代数展开；真实常数的匹配上界由下文证明。有限输入可达到更小的误差：取 $u=t^{1/n}$、$\rho=u(1-u^7)$、$N=\lceil u^{-7}\rceil$。严格见证余量为 $t-\rho^n=u^n[1-(1-u^7)^n]>0$；孔径扰动及截断因子 $(1-1/N)^n$ 造成的总误差为 $O_n(tu^7)=o_n(av^6)$。结合 (8)，得到 (2) 及一阶渐近。下面证明与周期孔匹配的全部输入高阶上界。

3.3　有限见证族与局部空隙

以下固定整数 $n\ge 2$，并记

$$H=2^n,\qquad a=Ht=v^n,\qquad v=2t^{1/n},\qquad A_v=(1+v)^n.$$

为同时记录小半径删除和全部源点的角部余项，记

$$\omega_n(v)=v^6+v^{n+1},\qquad p_n=\min\{6,n+1\}.\tag{12}$$

所有距离均取 ℓ_∞ 距离，所有隐含常数均允许依赖固定维数。取有限正测度输入 E 和紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$，记 $M=|K|$。引理 2.4 给出一个取有限个值的 Borel 严格见证半径 $r(x)$，以及覆盖 K 的有限族 $Q_i=Q(x_i,r_i)$，满足

$$\|x_i-x_j\|_\infty>\max(r_i,r_j)\quad(i\ne j),\qquad |Q_i\setminus E|<ar_i^n.\tag{13}$$

降序贪心还保留如下捕获性质：每个 $x\in K$ 都被某个半径 $r_j\ge r(x)$ 的选中 Q_j 覆盖。事实上，处理 $r(x)$ 所在层结束时该点已经被覆盖，而后来各层半径只会减小。定义

$$P_i=(K\cap Q_i)\setminus\bigcup_{j\ne i}Q_j,\qquad m_i=|P_i|.$$

对私有点，捕获指标只能是 i，所以

$$r(x)\le r_i\qquad(x\in P_i).\tag{14}$$

再记

$$B_i=Q(x_i,r_i/2),\quad B=\bigcup_i B_i,\quad S=\sum_i r_i^n,\quad A_i^0=Q(x_i,3r_i/4),\quad e_i^0=|A_i^0\setminus B|/r_i^n.$$

原半盒 B_i 两两不交；否则中心距离不超过 $(r_i+r_j)/2\le\max(r_i,r_j)$，违背 (13)。因此 $|B|=S$。另外

$$M/a\le S,\qquad 0\le m_i\le ar_i^n,\qquad \sum_i m_i\ge 2M-aS,\tag{15}$$

$$\Big|\bigcup_i Q_i\Big|\le|E|+aS,\qquad (1-a)S\le|E|.\tag{16}$$

第一行最后一式由覆盖重数得到：私有部分重数为一，其余 K 点重数至少为二，故 $\sum_i|K\cap Q_i|\ge 2M-\sum_i m_i$，而左端不超过 aS。第二行使用 $B\subset\bigcup_i Q_i$ 及严格见证。

引理 3.2 (小空隙的局部定位)**.** 存在只依赖 n 的 $\epsilon > 0$，使 $e_i^0 < \epsilon$ 时：

1. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$ 后，每个 $y \in [-5/8, 5/8]^n$ 距某个 B_j 不超过 $h = 1/(1024 \cdot 9^n)$，且所有这样相遇的增厚盒均满足 $r_j \geq 1 - 1/256$。

2. 每个几何私有点 $x \in Q_i \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j$ 满足

$$\|x - x_i\|_\infty \leq c e_i^0 r_i, \qquad c = 4^n. \tag{17}$$

3. 每个 $x \in Q_i$ 都属于某个深盒 $Q(x_j, 9r_j/10)$。

证明. 令 $\eta_0 = 1/64$、$N = 9^n$、$h = \eta_0/(16N)$、$\epsilon = (2h)^n$，并归一化 $x_i = 0, r_i = 1$。若 $j \neq i$ 且 $B_j \cap A_i^0 \neq \varnothing$，则

$$\max(1, r_j) < \|x_j\|_\infty \leq 3/4 + r_j/2,$$

故 $1/2 < r_j < 3/2$。所有这些半盒连同 B_i 均在 $[-9/4, 9/4]^n$ 内，每个体积至少为 2^{-n}，所以至多有 N 个。记 $T = [-5/8, 5/8]^n$。若某个 $y \in T$ 到 B 的距离大于 h，则 $Q(y, h) \subset A_i^0 \setminus B$，与 $e_i^0 < (2h)^n$ 矛盾。因此增厚盒 $B_j + [-h, h]^n$ 覆盖 T。凡增厚后与 T 相遇的盒，其原盒仍与 A_i^0 相交。这些增厚盒与 T 的交集构成连通集 T 的有限闭覆盖，其相交图连通并含指标 i。若两顶点相邻，则

$$\max(r_j, r_k) < \|x_j - x_k\|_\infty \leq (r_j + r_k)/2 + 2h, \qquad |r_j - r_k| < 4h.$$

沿至多 $N - 1$ 条边得到 $r_j \geq 1 - 4Nh = 1 - 1/256$，证明第一项。

先证私有点满足 $\|x\|_\infty < \eta_0$。否则反射置换后可令 $x_1 = \|x\|_\infty \in [\eta_0, 1]$。取 $q = 1/2 + \eta_0/2$，令 $y_1 = q$，其余坐标由 x_k 截断到 $[-q, q]$ 得到。于是

$$y \in T, \quad \operatorname{dist}_\infty(y, B_i) = \eta_0/2 > h, \quad \|x - y\|_\infty \leq 1/2 - \eta_0/2.$$

第一项给出 $j \neq i$，使 $\operatorname{dist}_\infty(y, B_j) \leq h$ 且 $r_j \geq 1 - \eta_0/4$。故

$$\operatorname{dist}_\infty(x, B_j) \leq 1/2 - \eta_0/2 + h < 1/2 - \eta_0/8 \leq r_j/2,$$

使 $x \in Q_j$，矛盾。现令 $d = \|x\|_\infty > 0$，仍设 $x_1 = d$。开柱

$$1/2 < y_1 < 1/2 + d/4, \qquad |y_k| < 1/8 \quad (k > 1)$$

位于 $A_i^0 \setminus B_i$。若其中一点属于 B_j，则分离性给出

$$r_j/2 > 1 - \|y\|_\infty \geq 1/2 - d/4 \geq \|x - y\|_\infty,$$

因为法向距离至多 $1/2 - 3d/4$，切向距离小于 $d + 1/8$，且 $d < 1/64$。这又使 $x \in Q_j$，矛盾。整柱都在 $A_i^0 \setminus B$ 内，其体积为 $4^{-n} d$，故 $d \leq 4^n e_i^0$。当 $d = 0$ 时结论平凡，第二项得证。

最后将任意 $x \in Q_i$ 的坐标截断到 T 得到 y，移动量至多 $3/8$。第一项给出的同一个 B_j 满足

$$\|x - x_j\|_\infty \leq 3/8 + h + r_j/2 < 9r_j/10,$$

其中 $3/8 + h < (2/5)(1 - \eta_0/4)$。这证明第三项。 □

引理 3.3 (相邻大尺度的线性控制)**.** 固定 $D, L > 0$。若 $e_i^0, e_j^0 \le Dv$、$r_j \ge r_i$，并存在 $x \in Q_j$ 满足 $\|x - x_i\|_\infty \le Lvr_i$，则当 v 充分小时，

$$r_j - r_i \le C_n e_j^0 r_j. \tag{18}$$

起效阈值允许依赖 n, D, L。

证明. 当 $i = j$ 时直接成立。否则归一化 $r_j = 1, x_j = 0$。由前一引理对 $x \in Q_j$ 的深覆盖，存在同一个指标 k，使 $\|x - x_k\|_\infty < 0.9r_k$ 且 $r_k \ge 1 - 1/256 > 0.99$。小 v 时 $\|x_i - x_k\|_\infty < 0.9r_k + Lvr_i < r_k$，故分离性迫使 $k = i$。所以 $r_i > 0.99$，且 $\|x_i\|_\infty \le 1 + Lv$。当 $Lv < 1/16$ 时，$B_i \cap A_j^0$ 每个坐标的交长至少为 $3/4 + 0.99/2 - (1 + 1/16) > 1/8$；包含投影的情形也满足该下界。因此可取边长 $1/8$ 的闭方盒 $U_i \subset B_i \cap A_j^0$、$U_j \subset B_j$。

对任意 $p \in U_i, q \in U_j$，在线段 $z_\theta = (1 - \theta)p + \theta q$ 上有

$$\operatorname{dist}_\infty(B_h, B_l) \ge |r_h - r_l|/2$$

对不同原半盒成立。线段与每个半盒的逆像为闭区间或点；依次列出这些互不相交的区间，对间隙长度求和，线段在 B 外的路程至少为 $|1 - r_i|/2$。线段都在凸盒 A_j^0 内，总长度至多 $3/2$，故

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{A_j^0 \setminus B}(z_\theta)\, \mathrm{d}\theta \ge |1 - r_i|/3.$$

现令 p, q 在两小盒上独立均匀分布。对 $\theta \le 1/2$ 条件于 q，z_θ 的密度至多为 16^n；对 $\theta \ge 1/2$ 则条件于 p。Tonelli 定理给 $|1 - r_i| \le 3 \cdot 16^n |A_j^0 \setminus B| = 3 \cdot 16^n e_j^0$。恢复尺度即得结论。 □

3.4 实际见证的面容量与角部交叠

接下来使用的源簇和深目标可以不同，深目标之间也可以重叠。必须保留的不交条件是：每个源簇与其他指标的深目标不交。下面将这一版本完整证明，以便随后在标记区域的边界上改变源簇。

引理 3.4 (强面容量与单源角部工具)**.** 固定 $A \ge 1$。对有限指标集 $\mathcal{L}$，设可测目标 $G_i \subset K_0 \cap Q_i$ 覆盖有限测度集 $K_0 \subset E^c$，其中 $M_0 = |K_0| > 0$。另有可测源簇 $F_i \subset G_i$，记 $g_i = |G_i|$、$\mu_i = |F_i|$，满足

$$(1 - Av)ar_i^n \le \mu_i \le g_i \le ar_i^n, \qquad F_i \subset Q(x_i, Avr_i), \qquad F_i \cap G_j = \varnothing\ (i \ne j), \tag{19}$$

$$G_i \subset Q(x, r(x)), \qquad R_i := (g_i/a)^{1/n} < r(x) \le (1 + Av)r_i \quad (x \in F_i), \tag{20}$$

且这些 $Q(x, r(x))$ 是关于原输入 E 的严格见证。先固定 A 及下文所需的有限个深度常数，再选只依赖这些常数和维数的 $\lambda_0 > 0$。当 v 充分小时，可用斜率

$$\lambda_i = \lambda_0 (vr_i)^{n-1} \tag{21}$$

构造体积不小于整个源质量的中点投影盒 W_i 及长方体 $X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^n \subset Q_i$。它们满足下面证明中的 (25)、(34) 和单源角部界 (32)。若某指标的源簇还满足 $F_i \subset P_i$，则同一构造有

$$|X_i \setminus B_i| \le C_2(n) e_i^\beta r_i^n, \qquad C_2(n) = 2n4^n 3^{n-1}, \tag{22}$$

只要 $e_i^0 < \epsilon$、$e_i^0 \le e_i^\beta$ 且 $4^n e_i^\beta \le 1$，其中 ϵ 是引理 3.2 的阈值。最后这个常数与 A 及扩大窗口参数 β 无关。

证明. 先逐坐标调整源簇端点。写 $F_i - x_i$ 在第 l 坐标的原始投影端点为 ℓ_{il}^0, h_{il}^0，并令

$$F_{il}(s) = |\{x \in F_i : x_l - x_{i,l} \le s\}|.$$

该分布函数连续，且在原始两端分别为零和 μ_i。取 ℓ'_{il} 为 $F_{il}(s) - \lambda_i s$ 在原始闭区间上的极小点。由极小性，

$$F_{il}(\ell'_{il}) \le \lambda_i(\ell'_{il} - \ell_{il}^0), \qquad F_{il}(\ell'_{il} + d) \ge \lambda_i d \quad (0 \le d \le h_{il}^0 - \ell'_{il}). \tag{23}$$

右端 h'_{il} 以反射后的分布函数作同样构造。当 $\ell'_{il} + d > h_{il}^0$，第二式在所有所需的 $0 \le d \le Kvr_i$ 范围内仍成立。这里先固定一个足够大的 $K = K(n, A)$，支配实际半径增量及所需端外深度，再要求 $\lambda_0 K \le 1/4$。此时左端已等于 $\mu_i \ge (vr_i)^n/2$，而 $\lambda_i d \le (vr_i)^n/4$。

记所有方向的端点移动总量为

$$\Delta_i = \sum_l [(\ell'_{il} - \ell_{il}^0) + (h_{il}^0 - h'_{il})] = O_{n,A}(vr_i).$$

从源簇中概念性地去掉各方向原端到有效端的尾部，质量损失至多为 $\lambda_i \Delta_i$。具体地，$\Delta_i \le 4nAvr_i$，故只要 $\lambda_0 \le 1/(32nA)$，就有 $\lambda_i \Delta_i \le \mu_i/4$。因此有效投影盒 $W_i' = \prod_l [\ell'_{il}, h'_{il}]$ 容纳至少 $3\mu_i/4$ 的质量。各边至多为 $2Avr_i$，故每一边至少为 $c_w vr_i$，其中可取 $c_w = 1/[4(2A)^{n-1}]$。特别是每个左有效端严格小于右有效端。原始投影盒 $W_i^0 = \prod_l [\ell_{il}^0, h_{il}^0]$ 也有相同的边长下界。

实际使用原端和有效端的中点：

$$L_{il} = (\ell_{il}^0 + \ell'_{il})/2, \quad H_{il} = (h_{il}^0 + h'_{il})/2, \quad W_i = \prod_l [L_{il}, H_{il}].$$

W_i 比 W_i' 增加的总边长为 $\Delta_i/2$。展开体积乘积，得到

$$|W_i| - \mu_i \ge [\tfrac{1}{2} c_w^{n-1} - \lambda_0](vr_i)^{n-1}\Delta_i \ge c'_{n,A}(vr_i)^{n-1}\Delta_i \ge 0. \tag{24}$$

这里另要求 $\lambda_0 \le c_w^{n-1}/4$，所以正系数严格保留。这些固定上界同时选择一个正的 λ_0，随后才令 v 足够小。设 $\varepsilon_i = |W_i|/\mu_i - 1 \ge 0$，则 $\varepsilon_i \le C_{n,A}$。又因原盒比中点盒的体积增加量至多为 $C_{n,A}(vr_i)^{n-1}\Delta_i$，由 (24) 得

$$|(x_i + W_i^0) \setminus F_i| \le C_{n,A}\varepsilon_i \mu_i. \tag{25}$$

因此后面保留的是整个源质量 μ_i，没有再删固定分位质量。定义

$$X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^n. \tag{26}$$

其各端点在原源投影范围内，故 $X_i \subset Q(x_i, (1/2 + Av)r_i) \subset Q_i$。

若两个 X_i, X_j 相交，令 $s = r_i + r_j$，则中心分离给出

$$\max(r_i, r_j) < \|x_i - x_j\|_\infty \le (1/2 + Av)s, \qquad r_j/r_i = 1 + O_{n,A}(v).$$

不交半盒的体积计数还给每个长方体的相交邻居数为 $O_n(1)$。取 $A_1 = 5(1+A)$，称 $|x_{i,l}-x_{j,l}| \geq (1/2 - A_1 v)s$ 的坐标为临界坐标。至少一个坐标临界；每个临界投影的交长为 $O_{n,A}(vr_i)$。为明确所需余量，由相交条件有 $\min(r_i, r_j) \geq (1/2 - Av)s$，而 $R_i \geq (1 - Av)r_i$。所以小 v 时

$$\min(R_i, R_j) \geq (1 - Av)(1/2 - Av)s \geq (1/2 - 2Av)s.$$

在非临界坐标上，对任意 $x \in F_i, z \in F_j$，

$$|x_l - z_l| < [1/2 - (A_1 - A)v]s < \min(R_i, R_j).$$

在临界坐标上，按中心次序反射后有 $z_l - x_l \geq [1/2 - (A_1 + A)v]s > 0$，所以两簇全部点按相同次序排列。临界投影交长至多为 $(A + A_1)vs$，也明确给出前述交长上界。

先设只有一个临界轴 q，反射使 i 在 j 左侧，并记中心差为 $d_0 = x_{j,q} - x_{i,q} > 0$。我们证明两个有方向的端距界

$$d_0 + \ell'_{jq} - h^0_{iq} \geq R_i, \qquad d_0 + \ell^0_{jq} - h'_{iq} \geq R_j. \tag{27}$$

若第一式失败，可取源点 $x \in F_i$ 的法向坐标趋近原始端 $x_{i,q} + h^0_{iq}$，使 $d_* = x_{j,q} + \ell'_{jq} - x_q < R_i$。令 $r = r(x)$，并取 $0 < \rho < \min(R_i - d_*, vr_i)$。所有目标源点中满足

$$z_q \leq x_{j,q} + \ell'_{jq} + (r - R_i) + \rho$$

的点均在 $Q(x, r)$ 中：法向使用同序及 $d_* + \rho < R_i$，切向使用非临界余量。由 (23) 及其端外延伸，这部分质量至少为 $\lambda_j[(r - R_i) + \rho]$。它与 G_i 不交，因为 $F_j \cap G_i = \varnothing$。相邻半径比及斜率的选取保证，小 v 时

$$\lambda_j \geq na(1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}, \qquad a(r^n - R_i^n) \leq na(1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}(r - R_i).$$

目标尾质量严格超过真实见证在 G_i 之外的剩余容量，矛盾。第二式从 F_j 的原始左端取源点，以 F_i 的有效右端反射重复上述容量比较。对两个端距界取平均，恰得到中点端之间的距离至少为 $(R_i + R_j)/2$。所以只有一个临界方向的两个 X 没有正体积交叠。

现在设有 $q \geq 2$ 个临界坐标，对应的正交长为 $L_1, \ldots, L_q \leq C_{n,A} vr_i$；若某个交长为零，则该对的交体积为零，无需继续估计。可设 $R_i \geq R_j$，并在每个临界坐标分别反射，使同一个源簇 i 都位于目标簇 j 的左侧。原始源投影盒也保持这个次序，因为临界中心差可比于 r_i，而各源位移仅为 $O_{n,A}(vr_i)$。相同理由使扩大投影的左右端点都按中心次序排列，不发生包含投影。因此每个临界轴的中点面对端距恰为 $(R_i + R_j)/2 - L_l$，原始面对端距 g^0_l 只会更小，故

$$g^0_l \leq (R_i + R_j)/2 - L_l \leq R_i - L_l. \tag{28}$$

取固定 $0 < \theta \leq 1/4$，只依赖 n, A，并足够小使 θL_l 不超过源原始该边长的一半。在源原始盒中沿全部 q 个面对极端同时向内取厚度 θL_l，其他坐标完整保留，得到一个源角条。令

$$\ell_l = L_l/(vr_i), \qquad B_{ij} = \prod_{l=1}^{q} \ell_l.$$

各原始边长可比于 vr_i，所以该角条体积至少为 $c_{n,A}B_{ij}\mu_i$。若 $B_{ij}\le C_{n,A}\varepsilon_i$，下面所需的角部估计已经成立。否则由 (25)，角条与 F_i 有正测交。选取其中一个源点 x，始终使用它的同一个原指定见证，记

$$r(x)=R_i+\sigma,\qquad \sigma>0,\qquad z=\sigma/(vr_i). \tag{29}$$

实际半径上界及 $R_i\ge(1-Av)r_i$ 给 $0<z\le C_{n,A}$。

由 (28)，该源点到目标原始面对端的距离至多为 $R_i-(1-\theta)L_l$。记原始目标边长为 $w^0_{j,l}=h^0_{jl}-\ell^0_{jl}$。在目标原始盒中，第 l 个临界方向从面对端向内取厚度

$$t_l=\min\{\sigma+(1-\theta)L_l,\ w^0_{j,l}\}, \tag{30}$$

其余坐标完整保留，所成的同一个目标角条全部位于 $Q(x,r(x))$ 内。在临界轴，每个目标点满足 $0<y_l-x_l\le R_i-(1-\theta)L_l+t_l\le R_i+\sigma$；在非临界轴，前述切向估计只用到了原始坐标投影范围，因而对整个原始目标投影盒都成立，故距离小于 $\min(R_i,R_j)$。这里全部方向使用同一个源点和同一个实际增量。

截断深度有统一的下界。原始目标边长满足 $w^0_{j,l}\ge c_{n,A}vr_i$，而 $\sigma+L_l\le C_{n,A}vr_i$，因此存在固定 $\gamma_{n,A}>0$，使所有临界方向同时有

$$t_l\ge\gamma_{n,A}(\sigma+L_l).$$

例如取 $3/4$ 与上述下、上界常数之比的较小值即可。由此目标角条的体积至少为 $c_{n,A}\mu_j\prod_l(z+\ell_l)$。扣除 (25) 的缺失量，进入同一源见证的目标源质量至少为

$$\mu_j\left[c_{n,A}\prod_{l=1}^{q}(z+\ell_l)-C_{n,A}\varepsilon_j\right].$$

这部分与 G_i 不交，真实剩余容量却至多为

$$a[(R_i+\sigma)^n-R_i^n]\le C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma\le C_{n,A}\mu_jvz.$$

所以严格见证给出耦合不等式

$$\prod_{l=1}^{q}(z+\ell_l)\le C_{n,A}(vz+\varepsilon_j). \tag{31}$$

乘积的非负展开包含 z^q+B_{ij}。又对所有 $z\ge0$，

$$Cvz-z^q\le\max_{u\ge0}(Cvu-u^q)=(q-1)(Cv/q)^{q/(q-1)},$$

其中最大点为 $(Cv/q)^{1/(q-1)}$。于是包括源角条缺失的前一分支，

$$|X_i\cap X_j|\le C_{n,A}v^q[\varepsilon_i+\varepsilon_j+v^{q/(q-1)}]r_i^n. \tag{32}$$

常数可对所有 $2\le q\le n$ 统一。由于

$$q+\frac{q}{q-1}-4=\frac{(q-2)^2}{q-1}\ge0,$$

全部多临界对都满足

$$|X_i \cap X_j| \le C_{n,A}[v^2(\varepsilon_i+\varepsilon_j)+v^4]r_i^n. \tag{33}$$

最后结算体积。展开 $\prod_l(R_i+H_{il}-L_{il})$ 并逐阶用算术–几何平均，得到

$$|X_i| \ge (R_i+|W_i|^{1/n})^n \ge (R_i+\mu_i^{1/n})^n + c_{n,A}v\varepsilon_i r_i^n.$$

第二步用 $\varepsilon_i = O_{n,A}(1)$、$\mu_i^{1/n} \asymp v r_i$ 和中值定理。再把 μ_i 增至 g_i，其导数至多为 $C_{n,A}v/a$，故

$$|X_i| \ge A_v g_i/a - C_{n,A}\frac{v}{a}(g_i-\mu_i) + c_{n,A}v\varepsilon_i r_i^n. \tag{34}$$

单源角部界只用源 / 目标条件、原始边长可比及 (25)，所以在这里的强斜率下同样成立。后面将用它处理外边界对；其余角部还会使用全部源点及未使用的面缝。

若 $F_i \subset P_i$ 且 $e_i^0 < \epsilon$，局部定位使其全部原始投影端落在 $[-ce_i^\beta r_i, ce_i^\beta r_i]$ 内。中点端仍在原端范围内，且 $R_i \le r_i$，所以 $X_i \subset Q(x_i,(1/2+ce_i^\beta)r_i)$。当 $ce_i^\beta \le 1$ 时，

$$|X_i \setminus B_i| \le [(1+2ce_i^\beta)^n - 1]r_i^n \le 2nc3^{n-1}e_i^\beta r_i^n.$$

这就是 (22)，其系数仅依赖 n。 □

3.5 真正面邻居与全部源点的半径约束

引理 3.5 (每个轴向的面邻居)**.** 存在纯维数阈值 $\epsilon_n > 0$，使 $e_i^0 < \epsilon_n$ 时，每个轴向及符号都有另一个原半盒 B_p。反射、归一化为 $x_i = 0, r_i = 1$，且该方向为正 q 轴后，它满足

$$x_{p,q} = (1+r_p)/2 + b_{ip}, \qquad 0 < b_{ip} \le 8^{n-1}e_i^0, \qquad |r_p - 1| \le 2b_{ip}. \tag{35}$$

切向投影的交集含一个边长 $1/8$ 的面块 T_{ip}，它到双方切向边界的距离至少为 $1/16$。此外 $Q_i \cap Q_p \ne \varnothing$。

证明. 在引理 3.2 中取 $y = (5/8)e_q$。同一个增厚覆盖盒满足 $\mathrm{dist}_\infty(y, B_p) \le h$ 及 $|r_p - 1| < 1/256$；后一个双向界由该引理证明中的连通路径半径差求和得到。因 y 距 B_i 为 $1/8 > h$，有 $p \ne i$。切向中心坐标满足 $|x_{p,l}| \le r_p/2 + h$，不能实现中心分离，法向中心又不可能为负，故

$$x_{p,q} > \max(1, r_p), \qquad 1/2 < x_{p,q} - r_p/2 \le 5/8 + h.$$

每个切向投影的交长至少为 $1/2 - h$，可选上述面块与固定裕量。记 $b = x_{p,q} - r_p/2 - 1/2$，考虑面块上法向位于 $(1/2, 1/2+b)$ 的开窄缝。它包含于 A_i^0。若某个另外的 B_k 包含其中一点 z，则 $1/2 < r_k < 3/2$，并在每个切向坐标有

$$|x_{k,l}| \le 1/2 - 1/16 + r_k/2 < \max(1, r_k).$$

法向负号也不能实现中心分离，所以 $x_{k,q} > \max(1, r_k)$，其半盒左端大于 $1/2$。由于 z 在 B_p 各切向投影内部，B_k, B_p 的切向投影都有正交长。半盒不交迫使 B_k 的右法向端不超过 B_p 左端 $1/2 + b \le 5/8 + h$，但前者大于 $1/2 + r_k > 1$，矛盾。

整条窄缝因此属于 $A_i^0 \setminus B$，体积为 $b8^{1-n}$，故 $b \le 8^{n-1}e_i^0$。中心分离另给 $b > |r_p - 1|/2$，证明 (35)。法向中心约为一，切向中心至多约为 $1/2$，且 r_p 约为一，所以两个原 Q 相交。恢复尺度即可。 □

若 $e_i^0 \le Dv$，则面邻居满足 $r_p/r_i = 1 + O_{n,D}(v)$，法向中心差为 $r_i + O_{n,D}(vr_i)$，切向中心差至多为 $(1/2 + 1/128)r_i$。因此对满足 (19)–(20) 的这两个指标，该面方向真正单临界，切向还有固定的 r_i 量级裕量，不要求两个 X 预先相交。应用时先将 A 固定得足够大，以包含规则常数 D 及全部有限深度的定位常数，再选择强斜率 λ_0。

引理 3.6 (全部源点的面对容量)**.** 对上述同一层的面邻居源、目标，在正 q 方向记

$$g_{i\to p} = x_{p,q} + \ell'_{p,q} - (x_{i,q} + h^0_{i,q}) - R_i, \quad g_{p\to i} = x_{p,q} + \ell^0_{p,q} - (x_{i,q} + h'_{i,q}) - R_p, \tag{36}$$

$$\Gamma_{ip} = \tfrac{1}{2}(g_{i\to p} + g_{p\to i}). \tag{37}$$

两个有向余量均非负；Γ_{ip} 恰为 X_i, X_p 的中点面对端之间的间距。对每个 $x \in F_i$，有

$$(1 - C_{n,A}v)[r(x) - R_i] \le g_{i\to p} + x_{i,q} + h^0_{i,q} - x_q. \tag{38}$$

特别是 $g_{i\to p} \le 2\Gamma_{ip}$。负方向用坐标反射定义。

证明. 令 $\sigma = r(x) - R_i > 0$、$\delta_q = x_{i,q} + h^0_{i,q} - x_q \ge 0$，源点到目标有效左端的距离为 $d = R_i + g_{i\to p} + \delta_q$。若 $r(x) \le d$，所需上界直接成立。否则，目标源簇在有效端右侧深度 $r(x) - d$ 的尾质量至少为 $\lambda_p[r(x) - d]$，并全部进入同一个源见证。切向使用面邻居的固定裕量；法向使用全部源点的同序。尾部深度是 $O_{n,A}(vr_i)$，在选定的端外 CDF 延伸范围内。它与 G_i 不交，而实际剩余容量至多为 $C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma$。又 $\lambda_p \ge c_{n,A}(vr_i)^{n-1}$，两者斜率比为 $C_{n,A}v$，所以

$$\sigma - g_{i\to p} - \delta_q \le C_{n,A}v\sigma.$$

这证明 (38)。若 $g_{i\to p} < 0$，取源坐标趋近原始右端，使 δ_q 足够小，上式左侧严格为正而右侧所需界为负，矛盾。反向同理。两个有向端距取平均正是中点面对端距，故 (37) 非负，并控制每个有向余量。 □

3.6 扩大窗口与完整见证图的有限层增长

现在引入 $0 < \eta < 1/40$、$\beta = 1 - \eta$，其值稍后才按维数固定。定义

$$A_i^\beta = Q(x_i, \beta r_i), \quad e_i^\beta = |A_i^\beta \setminus B|/r_i^n, \quad s_i = 1 - \frac{m_i}{ar_i^n}, \quad d_i = e_i^\beta + s_i.$$

由于 $\beta > 3/4$，有 $e_i^0 \le e_i^\beta$。族 (A_i^β) 仍满足 Besicovitch 分离，重数至多为 H。在近首项分支

$$M > a[1 - (n+1)v]|E| \tag{39}$$

上，(16) 给 $S/|E| = 1 + O_n(v)$。因此

$$\begin{aligned} &\sum_i e_i^\beta r_i^n \le H\left(\left|\bigcup_i Q_i\right| - S\right) \le H(|E| + aS - S) = O_n(vS), \\ &\sum_i s_i r_i^n = S - \frac{1}{a}\sum_i m_i \le 2(S - M/a) = O_n(vS), \qquad \sum_i d_i r_i^n \le C_n vS. \end{aligned} \tag{40}$$

这里的常数不依赖 η。

固定一个稍后选取的常数 $D \ge 1$。初始异常集为 $J_0 = \{i : d_i > Dv\}$，其余指标称为规则。定义完整见证图 $\mathcal{G}$：当 $Q_i \cap Q_j \neq \varnothing$ 时连边。这个图不要求有界度，也不要求任意两个异常邻盒尺度可比。

引理 3.7 (完整见证图的有限层增长)**.** 对于固定 n, D, η，小 v 时每个规则指标满足：对任意 $x \in Q_i$，存在 $y \in B_p$，使

$$\|x - y\|_\infty \le 3\eta r_i, \qquad |r_p - r_i| \le \eta r_i. \tag{41}$$

两个相邻规则指标有

$$|r_i - r_j| \le 7\eta(r_i + r_j), \qquad \max(r_i/r_j, r_j/r_i) \le e^{20\eta}. \tag{42}$$

若仅 j 规则而 i 任意，仍有单向界 $r_j \le 3r_i$。给定整数 $K_0 \ge 1$，若 $20\eta(K_0+1) \le 1/4$，则对 $J_k = \{i : \mathrm{dist}_{\mathcal{G}}(i, J_0) \le k\}$，有

$$S(J_k) := \sum_{i \in J_k} r_i^n \le C_1(n)(k+1)^n S(J_0), \quad 0 \le k \le K_0 + 1, \qquad C_1(n) = 20^n. \tag{43}$$

证明. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$。若 $j \neq i$ 且 B_j 与 A_i^β 相遇，则 $\max(1, r_j) < 1 - \eta + r_j/2$，所以 $2\eta < r_j < 2$。这些原半盒连同自身都在固定有界盒中，每个体积至少为 $(2\eta)^n$，数目至多为某个 $N_{n,\eta} < \infty$。取 $h < \min\{\eta/2, \eta/(8N_{n,\eta})\}$，并令 $T = Q(0, 1-2\eta)$。当 $Dv < (2h)^n$ 时，每个 T 点距 B 不超过 h，否则其 h 盒在 $A_i^\beta \setminus B$ 内。与 T 相遇的增厚盒的原盒仍与 A_i^β 相交；它们在 T 上形成有限连通闭覆盖，含自身指标。每条增厚相交边的半径差小于 $4h$，沿至多 $N_{n,\eta} - 1$ 条边，所有相关半径与一相差小于 η。把任意 $x \in Q_i$ 截断到 T 移动至多 2η，再移动至相应半盒至多 h，得到 (41)。

对两个规则盒的公共点 x，分别用该覆盖找到 $y \in B_p, z \in B_q$。若 $p = q$，其半径差为零；否则分离性给 $\mathrm{dist}_\infty(B_p, B_q) \ge |r_p - r_q|/2$。因此

$$|r_p - r_q| \le 6\eta(r_i + r_j), \qquad |r_i - r_j| \le 7\eta(r_i + r_j).$$

半径比至多为 $(1+7\eta)/(1-7\eta) \le e^{20\eta}$，后一式可由 $\log[(1+7\eta)/(1-7\eta)]$ 在 $(0, 1/40)$ 上的导数小于二十得到。若只有 j 规则，仍在公共点用 j 的覆盖。若所获半盒 $p = i$，则 $r_i \ge (1-\eta)r_j$。否则

$$r_p < \|x_i - x_p\|_\infty \le r_i + 3\eta r_j + r_p/2, \qquad r_p \ge (1-\eta)r_j,$$

故 $r_j < 2r_i/(1-7\eta) < 3r_i$。

取通往 J_k 中某点的最短路，并以其中最近的异常顶点为根。第一步之后的顶点全规则，否则会有更近的异常根。由单向混合边界及 (42)，沿路半径至多为 $3e^{20\eta(K_0+1)} r_{\mathrm{root}} < 4r_{\mathrm{root}}$。每步中心距离至多为 $8r_{\mathrm{root}}$，故终点原半盒包含于 $Q(x_{\mathrm{root}}, 10(k+1)r_{\mathrm{root}})$。对每个异常根用半盒不交性计数，再对根求和，允许不同根重复计数，就得到 (43)。这只涉及有限的 K_0+1 层。 □

3.7 外部多深度与边界改源

令 $I \supset J_0$ 为任一标记集，记

$$K' = K \setminus \bigcup_{i\in I} Q_i, \quad M' = |K'|, \quad M_I = M - M', \qquad \partial I = \{j \notin I : \exists i \in I,\, Q_i \cap Q_j \neq \varnothing\}.$$

对任意指标集 U 写 $S(U) = \sum_{i\in U} r_i^n$、$P(U) = \sum_{i\in U} d_i r_i^n$。所有外部指标满足 $d_j \le Dv$，原私有 P_j 全部保留在 K'，故

$$(1 - Dv)aS(I^c) \le M' \le aS(I^c). \tag{44}$$

若 I^c 为空，取下面外部并集及 M' 为零，不定义空源的 CDF。

记外部深处指标为 $\mathcal{T} = I^c \setminus \partial I$。下面固定任一种满足引理 3.4 条件的外部源、目标选择，目标覆盖 K'。参数 A 统一支配固定的 D 和全部所需定位常数；先选定它及有限深度，再选强斜率 λ_0，最后令 v 足够小。对每个 $i \in \mathcal{T}$ 及每个轴向、符号，取引理 3.5 给出的面邻居 p。它必在外部，因为 Q_i 不与任何标记方体相交。

引理 3.8 (未使用的 CDF 面缝)**.** 在原共享面块 T_{ip} 上，于 X_i, X_p 的两个面对端之间作开条 Z_{ip}。则

$$Z_{ip} \subset A_i^0 \subset Q_i, \qquad |Z_{ip}| = 8^{1-n}\Gamma_{ip} r_i^{n-1}, \qquad Z_{ip} \cap \bigcup_{j\notin I} X_j = \varnothing, \tag{45}$$

$$\left| \bigcup_{i\in\mathcal{T},q,\pm} Z_{ip} \right| \ge c_n' \mathcal{F}, \qquad \mathcal{F} = \sum_{i\in\mathcal{T},q,\pm} \Gamma_{ip} r_i^{n-1}, \tag{46}$$

其中 $c_n' > 0$ 纯粹依赖维数。所有这些条也不碰任何标记 Q_j。

证明. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$，面方向为正 q 轴。CDF 端点相对原半盒端的移动为 $O_{n,A}(v)$，而 (35) 给原面缝及半径差 $O_{n,D}(v)$。故对 $z \in Z_{ip}$，

$$z_q = 1/2 + O_{n,A,D}(v), \qquad |z_l| \le 1/2 - 1/16 \quad (l \neq q).$$

它不属于 X_i, X_p，因为法向严格位于两面对端之间。若 $z \in X_k$，其中 $k \neq i, p$ 为外部指标，由 $X_k \subset Q(x_k, (1/2 + Av)r_k)$ 及中心分离，

$$\max(1, r_k) < 1/2 + C_{n,A,D}v + (1/2 + Av)r_k.$$

分别按 $r_k \le 1$ 和 $r_k \ge 1$ 整理，得到 $r_k = 1 + O_{n,A,D}(v)$。切向中心距至多为 $1 - 1/16 + O_{n,A,D}(v)$，不足以实现分离；负法向也不可能。因此 $x_{k,q} > \max(1, r_k)$，原 B_k 左法向端大于 $1/2$。

由 CDF 端点相对原半盒的移动界，原 B_k 的每个切向投影距 z_l 至多为 $O_{n,A}(v)$。面块到 B_p 切向边界的固定裕量使 B_k, B_p 在所有切向有正交长，故法向必须分离。若 B_k 在 B_p 左侧，其右端不超过 $1/2 + O(v)$，但它从大于 $1/2$ 的左端开始、边长约为一，矛盾。若 B_k 在 B_p 右侧，其左端至少为 $3/2 + O(v)$，而 X_k 只能从该端移动 $O(v)$，不可能包含法向约为 $1/2$ 的 z。这排除了所有外部 X_k。

条的法向约为 $1/2$，切向在原半盒内，故 $Z_{ip} \subset A_i^0$。每个源指标最多有 $2n$ 条，A_i^0 的重数至多为 H，所以全体条的重数至多为 $2nH$。体积公式即给 (46)，例如可取 $c_n' = 1/(2nH8^{n-1})$。最后 $i \in \mathcal{T}$ 的整个 Q_i 都不碰标记方体，故其条也不碰标记区域。 □

引理 3.9 (全部源点的角部补偿)**.** 对上述一层外部源、目标，定义增广并集

$$U^{+}=\bigcup_{i\notin I}X_i\ \cup\ \bigcup_{i\in\mathcal{T},q,\pm}Z_{ip}.$$

它包含于 $\bigcup_{i\notin I}Q_i$，并满足

$$\begin{aligned}a|U^{+}|-A_vM'\ge{}&\tfrac12\mathcal{D}-C_{n,A}v\mathfrak{d}\\&-C_{n,A}v^6M'-C_{n,A}av^3P(\partial I),\\\mathcal{D}=\sum_{i\notin I}g_i-M',\qquad&\mathfrak{d}=M'-\sum_{i\notin I}\mu_i.\end{aligned}\tag{47}$$

证明. 先考虑两个都在外部深处的正体积相交对。设有 $q\ge 2$ 个临界轴，其交长为 L_l。可取 $R_i\ge R_j$，并按各轴分别反射，使源 i 在目标 j 左侧。记

$$\ell_l=L_l/(vr_i),\qquad B_{ij}=\prod_{l=1}^{q}\ell_l,\qquad \zeta_q=\frac{q}{2q-1}.$$

原始面对端距至多为 R_i-L_l。取固定小 $\theta>0$，使 θL_l 小于源原始该边长的一半。对原始源盒中满足所有临界深度 $0\le\delta_l\le\theta L_l$ 的任意源点，其同一个实际见证至少包含目标原始角条各厚

$$t_l=\min\{(1-\theta)L_l,w^0_{j,l}\}\ge\gamma_{n,A}L_l\tag{48}$$

的部分，其他方向完整保留。最后一个统一下界来自 $L_l\le C_{n,A}vr_i$ 及 $w^0_{j,l}\ge c_{n,A}vr_i$，可取 $\gamma_{n,A}=\min\{1-\theta,c_{n,A}/C_{n,A}\}>0$。在临界轴，面对距离加源深度和目标截断深度不超过 $R_i\le r(x)$；非临界轴使用整个原始投影盒的切向余量。因此这是同一个源点的同一个见证所捕获的整块目标角条，没有假设交长小于目标原始宽度。

由 (25)，该角条中的目标源质量至少为 $\mu_j(c_{n,A}B_{ij}-C_{n,A}\varepsilon_j)$。若 $B_{ij}\le C_{n,A}\varepsilon_j$，所需收费已由目标盒盈余控制。否则每个属于 F_i 的上述源点都被实际剩余容量迫使满足

$$\sigma_i(x):=r(x)-R_i\ge c_{n,A}B_{ij}r_i.\tag{49}$$

这里用容量上界 $C_{n,A}ar_i^{n-1}\sigma_i(x)$ 及 $\mu_j\asymp ar_i^n$。

选 $\ell_a=\min_l\ell_l$，并取源 i 沿这个面对方向的真正面邻居 p。先固定足够小的 $c'_{n,A}>0$。若 $g_{i\to p}>c'_{n,A}B_{ij}r_i$，则 $B_{ij}\le C_{n,A}\Gamma_{ip}/r_i$。否则取足够小的固定 $c''_{n,A}>0$，由 (38)，整个原始源矩形

$$0\le\delta_a\le\min\{\theta L_a,c''_{n,A}B_{ij}r_i\},\qquad 0\le\delta_l\le\theta L_l\quad(l\ne a\text{ 为临界轴})\tag{50}$$

中都不能有 F_i 点，非临界坐标完整保留。确实，面余量和该点的面深度所给的 $\sigma_i(x)$ 上界会严格小于 (49)。这是对矩形内每个潜在源点的排除。矩形体积至少为

$$c_{n,A}\mu_iB_{ij}\min\{1,B_{ij}/(v\ell_a)\}\ge c_{n,A}\mu_iB_{ij}\min\{1,B_{ij}^{(q-1)/q}/v\},$$

其中用了 $\ell_a\le B_{ij}^{1/q}$。再用 (25)，分别按最小值是否取一反解，得到包括前面各分支的

$$B_{ij}\le C_{n,A}\left[\varepsilon_i+\varepsilon_j+\Gamma_{ip}/r_i+(v\varepsilon_i)^{\zeta_q}\right].\tag{51}$$

交体积至多为 $C_{n,A}v^q B_{ij} r_i^n$。有界相交邻居数使每个面缝只被计费有限次。(51) 的线性盈余项给 $Cv^q(\varepsilon_i+\varepsilon_j)r_i^n$，在小 v 时由 (34) 的正项吸收；面缝项给 $Cv^q\Gamma_{ip}r_i^{n-1}$，由 (46) 的正回收吸收。非线性项逐项用

$$Cv^{q+\zeta_q}\varepsilon^{\zeta_q} \le bv\varepsilon + C_{n,A,b}v^{q/(1-\zeta_q)}, \qquad \frac{q}{1-\zeta_q}-6=\frac{(q-2)(2q-3)}{q-1}\ge 0.$$

将固定 $b>0$ 取为单格正盈余系数除以足够大的邻居次数，全部方向同时吸收；最坏剩余为 $q=2$ 的 $C_{n,A}v^6 r_i^n$。

涉及外边界 ∂I 的对只用单源界 (33)。其盈余部分仍吸收，余量总计为 $C_{n,A}v^4 S(\partial I)$。原规则私有簇满足

$$\tfrac{1}{2}v^n r_i^n \le m_i \le (2ce_i^0 r_i)^n,$$

所以 $d_i \ge e_i^0 \ge c_n'' v$，其中 $c_n''>0$ 仅依赖维数，故

$$v^4 S(\partial I) \le C_n v^3 P(\partial I). \tag{52}$$

单临界对由双向面容量没有正体积交叠。

对 $\bigcup X_i$ 用二项 Bonferroni 下界，再加入与它不交的面条并集。按 (46)，后者提供上述面缝正回收；单格盈余按上述方式吸收后，还剩

$$a|U^+| \ge A_v \sum_i g_i - C_{n,A}v\sum_i (g_i-\mu_i) - C_{n,A}av^6 S(I^c) - C_{n,A}av^3 P(\partial I).$$

因 $aS(I^c)\asymp M'$、$\sum(g_i-\mu_i)=\mathcal{D}+\mathfrak{d}$，且源两两不交、目标覆盖 K'，有 $\mathcal{D},\mathfrak{d}\ge 0$。小 v 时保留至少 $\mathcal{D}/2$，即得所需结算。外部为空时所有量取零。 □

引理 3.10 (外部多深度与纯维数边界价格)**.** 固定 n, D, η。小 v 时可从五个深度的源、目标选择中构造一个增广并集 $U_g \subset \bigcup_{j\notin I} Q_j$，使

$$|U_g| \ge A_v M'/a - C_{n,D}\omega_n(v)S - C_{n,D}vP(\partial I). \tag{53}$$

每个边界指标在五个选择中都满足 $|X_j \setminus B_j| \le C_2(n)e_j^{\beta} r_j^n$，其中 $C_2(n)$ 是引理 3.4 中与 D,η 无关的常数。

证明. 以下设外部非空；由 (44)，$M'>0$。先说明任意固定深度 $H_*>0$ 的收缩盒覆盖 K'。每个 K' 点先在某个外部规则 Q_i 中，再由引理 3.2 落入某个 $0.9Q_j$。返回指标只能在外部，否则该点会属于某个标记 Q_j。因此小 v 时

$$K' \subset \bigcup_{j\notin I} Q(x_j, (1-H_*v)r_j). \tag{54}$$

将全部原半径统一乘 $1-H_*v$，仍是分离族。对外部指标，其新 $3/4$ 盒的空隙量为 $O_{n,D,H_*}(v)$：原 A_i^0 只遇有界个尺度可比的原半盒，每个缩小损失 $O_n(H_*v)r_i^n$，而新 $3/4$ 盒包含于原盒。故引理 3.2 的私有定位也适用于整个收缩族。特别地，一个 K' 点若只有一个外部收缩盒覆盖，则它也不在任何标记收缩盒中，于是距该唯一中心为 $O_{n,D,H_*}(vr_i)$。

第一深度。取 $C_0 > cD+1$。原私有簇在 $Q(x_i, C_0 v r_i)$ 内，删除指定半径小于 $2C_0 v r_i$ 的点，记所得源为 $F_{i,1}$。删除质量至多为 $C_{n,D}v^n a r_i^n$，来自局部输入 $E\cap Q(x_i, 3C_0 v r_i)$ 的外部水平集

估计；零测局部输入对应空小半径集。余下源点的真实见证含整个 P_i，故半径大于 $(1-Dv)r_i$，且由私有性不超过 r_i。取 $H_1 > D + C_0 + 1$，以

$$G_{i,1} = K' \cap Q(x_i, (1 - H_1 v) r_i)$$

为目标。每个保留源点的见证包含该目标，源也在目标内，且与其他目标不交。

由收缩族的定位，只有一个 $G_{i,1}$ 覆盖的点距其中心不超过 $C_1 v r_i$，其中 $C_1 = C_1(n, D, H_1)$。取固定 $L_1 > \max(C_0, C_1) + 1$，令

$$N_{i,1} = K' \cap Q(x_i, L_1 v r_i), \qquad f_1 = M' - \sum_{i \notin I} |N_{i,1}|.$$

小 v 时这些中心邻域两两不交，并包含原 P_i，故 $f_1 \geq 0$。在这些邻域之外的全部 f_1 质量至少被两个第一深目标覆盖。因此

$$\mathcal{D}_1 := \sum_{i \notin I} |G_{i,1}| - M' \geq f_1. \tag{55}$$

其余四个深度。递归地，在已有 L_{h-1} 后取 $H_h > L_{h-1} + D + 1$，其中 $h = 2, 3, 4, 5$，并定义

$$G_{i,h} = K' \cap Q(x_i, (1 - H_h v) r_i).$$

暂以 $N_{i,h-1}$ 为源，删除指定半径小于 $2L_{h-1} v r_i$ 的点。每格删除质量至多为 $C_{n,D} v^n a r_i^n$，来自局部输入 $E \cap Q(x_i, 3L_{h-1} v r_i)$ 的外部水平集估计，仍包括零测输入的空集情形。保留点的见证包含整个 $N_{i,h-1} \supset P_i$，所以半径大于 $(1 - Dv)r_i$。捕获性质给某个外部原 Q_j 覆盖该点且 $r_j \geq r(x)$。若 $r_j > r_i$，由引理 3.3，$r_j - r_i \leq C_n e_j^0 r_j$，故 $r_j \leq (1 + C_{n,D} v) r_i$；若 $r_j \leq r_i$，上界直接成立。因此每个保留源点满足

$$(1 - Dv) r_i < r(x) \leq (1 + C_{n,D} v) r_i.$$

由 $H_h > L_{h-1} + D + 1$，该见证包含自身整个深目标。对 $x \in N_{i,h-1}$、$j \neq i$，中心分离给

$$\|x - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j) - L_{h-1} v r_i \geq (1 - L_{h-1} v) r_j,$$

故该源与所有其他同层目标不交。

在 $i \in \partial I$ 时，该层仍以同一阈值 $2L_{h-1} v r_i$ 删除小半径点，但源改为原私有簇 P_i，目标不变。由于 $P_i \subset N_{i,h-1}$，其保留见证仍包含整个 $N_{i,h-1}$ 及自身目标，半径还有更强的上界 $r(x) \leq r_i$。边界原私有源与所有其他目标不交，非边界源由上式控制，所以边界–非边界两个方向均满足面容量引理的量词。

在固定 H_h 后，再由该收缩族的唯一覆盖点定位选取 $L_h > L_{h-1} + 1$，并设

$$N_{i,h} = K' \cap Q(x_i, L_h v r_i), \qquad f_h = M' - \sum_{i \notin I} |N_{i,h}|.$$

全部五个深度的常数先固定，再统一令 v 足够小，便使每层中心邻域两两不交，且源在自身深目标内。所有目标覆盖 K'，唯一覆盖点均在相应中心邻域内，故

$$f_h \geq 0, \qquad \mathcal{D}_h := \sum_{i \notin I} |G_{i,h}| - M' \geq f_h \quad (h = 1, 2, 3, 4, 5). \tag{56}$$

有限五次递归没有循环依赖或增长层数的阈值。

记各层最终源为 $F_{i,h}$，质量为 $\mu_{i,h}$，并令 $\mathfrak{d}_h = M' - \sum_{i\notin I}\mu_{i,h}$。各源簇两两不交，每个源与其他指标的同层目标不交，所有源的质量及定位符合引理 3.4 的同一个常数 $A = A(n, D)$。先完成五深度的有限常数递归并统一这个 A，再选择同一个强斜率 λ_0，最后统一取小 v，不会改变任何源点的原指定半径。由 (44) 及局部删除量，

$$0 \le \mathfrak{d}_1 \le A_0 v M', \qquad 0 \le \mathfrak{d}_h \le f_{h-1} + C_{n,D} v^n M' + aP(\partial I) \quad (h = 2, 3, 4, 5). \tag{57}$$

其中 A_0 固定；边界附加量由

$$|N_{i,h-1}| - |P_i| \le |K \cap Q_i| - m_i \le a s_i r_i^n$$

得到。这里的源质量只删除了小半径点，CDF 中点盒不再删固定分位质量。

同一左侧的加权消元。引理 3.9 在每个深度给一个增广实际并集 $U_h^+ \subset \bigcup_{i\notin I} Q_i$。取

$$Z = \max_{1\le h\le 5}\{a|U_h^+| - A_v M'\}, \qquad f_0 = A_0 v M'.$$

由 (47)、(56) 和 (57)，存在固定 $c_0 > 0, b_0 < \infty$，使五个深度共用不等式

$$Z \ge c_0 f_h - b_0 v f_{h-1} - R, \qquad R = C_{n,D}\{(v^6 + v^{n+1})M' + avP(\partial I)\}. \tag{58}$$

第一层中将源缺失用 f_0 控制，其余的 v^{n+1} 项统一放在 R 内。不同深度不必使用同一个并集；有限最大值提供相同左侧。令 $\tau = b_0 v/c_0$，依次乘权重 $\tau^4, \tau^3, \tau^2, \tau, 1$ 相加，得到

$$(1 + \tau + \tau^2 + \tau^3 + \tau^4)Z \ge c_0 f_5 - b_0 v \tau^4 f_0 - (1 + \tau + \tau^2 + \tau^3 + \tau^4)R. \tag{59}$$

中间的 $f_1, \dots, f_4$ 项精确消去。因 $f_5 \ge 0$、$f_0 = A_0 v M'$，右侧端点误差为 $O_{n,D}(v^6 M')$。选择达到最大值的那一个实际并集，除以 a，再用 $M'/a \le S$，便得 (53)。

全部五个深度在边界都只以原私有簇中的点作源。CDF 有效端及中点端仍在源原始投影范围内，因此五个选择同时满足 (22)，其系数为同一个纯维数 $C_2(n)$。 □

3.8　标记内部的空隙与容量回收

引理 3.11 (内部回收与边界价格)**.** 令

$$c_n = 2^{-n}, \qquad C_* = 2C_2(n) + 2.$$

对任意 $I \supset J_0$，固定 n, D, η 后将 v 取得足够小，有

$$|E| + aS \ge A_v M/a + c_n P(I) - C_* P(\partial I) - 2nvS(I) - C_{n,D,\eta}\omega_n(v)S. \tag{60}$$

这里 c_n, C_* 和内部体积价格 $2n$ 在选取 D, η 之前就已固定。

证明. 固定 D 后再要求 $C_{n,D}v \le 1$，则 (53) 的边界扣量至多为 $P(\partial I)$。增广面条都放在外部深处的 Q_j 中，不与任何标记方体相交，所以下面与内部集合的交叠只来自原 CDF 盒。把内部半盒 $\bigcup_{i\in I} B_i$ 加到外部并集 U_g 上。交集只能来自边界的 $X_j \setminus B_j$：若 $B_i \cap X_j \ne \varnothing$，则 $Q_i \cap Q_j \ne \varnothing$，且原半盒两两不交。因此新增体积至少为 $S(I) - C_2(n)P(\partial I)$。

还可加入标记空隙

$$Z=\Big(\bigcup_{i\in I}A_i^{\beta}\Big)\setminus B,\qquad |Z|\ge H^{-1}\sum_{i\in I}e_i^{\beta}r_i^{n}.$$

后一个不等式来自 A_i^{β} 的重数至多为 H。Z 与内部半盒不交，其与外部并集的相交也只能来自边界的突出部分 $X_j\setminus B_j$。全部所加集合都在 $\bigcup_i Q_i$ 内，故

$$|E|+aS\ge |U_g|+S(I)+H^{-1}\sum_{i\in I}e_i^{\beta}r_i^{n}-2C_2(n)P(\partial I). \tag{61}$$

令 $T_\times=K\cap(\bigcup_{i\in I}Q_i)\cap(\bigcup_{j\notin I}Q_j)$。在内部被覆盖的 M_I 质量上，原私有点计一次；非私有且不在交界的点内部重数至少为二；交界点至少计一次。因此

$$aS(I)\ge\sum_{i\in I}|K\cap Q_i|\ge 2M_I-\sum_{i\in I}m_i-|T_\times|,$$

从而

$$S(I)-M_I/a\ge\tfrac12\sum_{i\in I}s_ir_i^{n}-|T_\times|/(2a). \tag{62}$$

每个交界点属于某个外边界 Q_j，且不在其原私有 P_j 中，故

$$|T_\times|\le\sum_{j\in\partial I}(|K\cap Q_j|-m_j)\le a\sum_{j\in\partial I}s_jr_j^{n}\le aP(\partial I). \tag{63}$$

又 $M_I/a\le S(I)$，而小 v 时 $A_v-1\le 2nv$。把 (53)、(62) 和 (63) 代入 (61)，得到正回收系数 $\min\{1/2,H^{-1}\}=c_n$，边界总价格至多为 $2C_2(n)+1+1/2\le C_*$，内部额外价格至多为 $2nvS(I)$。这就是 (60)。外部为空时直接取 $U_g=M'=0$，同样的内部计数成立，无须除以零或构造空源。 □

3.9 加权选层、常数顺序与全部输入

定理 *1.1* 高阶部分的证明. 先固定引理 3.11 中的纯维数常数 c_n,C_* 及 $C_1(n)=20^n$，令 $\alpha=c_n/(4C_*)$。选择只依赖 n 的整数 $K_0\ge 1$，使

$$(1+\alpha)^{K_0}>1+C_1(n)(K_0+1)^n. \tag{64}$$

这样的整数存在，因为固定正 α 的指数增长超过该多项式。随后选 $\eta=1/[1000(K_0+1)]$，使 $20\eta(K_0+1)\le 1/4$，再选固定

$$D\ge\max\{1,16nC_1(n)(K_0+1)^n/c_n\}.$$

在固定 D 后完成五深度源、目标和定位常数，统一 A，再取正的强 CDF 斜率常数 λ_0。最后才令 v 小于全部依赖 n,D,η,A,λ_0 的阈值，包括扩大窗口覆盖、全部源点的面对容量、面缝排他与角部禁区，以及外部边界价格的 $C_{n,D}v\le 1$。因此这些阈值和最终余项常数都只依赖固定维数。

取任意 E,K。先在 (39) 的分支中工作。若 $J_0=\varnothing$，在 (60) 中取 $I=\varnothing$ 即可。否则 $P(J_0)>DvS(J_0)>0$。完整图的新层指标都规则，故由引理 3.7，

$$P(J_k)\le P(J_0)+DvS(J_k)\le[1+C_1(n)(k+1)^n]P(J_0),\qquad 0\le k\le K_0.$$

如果每个 $k=0,\dots,K_0-1$ 都满足 $P(J_{k+1})>(1+\alpha)P(J_k)$，就与 (64) 矛盾。因此可取某层 $I=J_k$，使

$$P(\partial I)=P(J_{k+1})-P(J_k)\le\alpha P(I).\tag{65}$$

同时

$$2nvS(I)\le 2nC_1(n)(K_0+1)^n vS(J_0)\le\frac{c_n}{4}P(I).$$

边界项也至多为 $c_nP(I)/4$。在 (60) 中至少保留 $c_nP(I)/2$ 的正回收，将其丢弃便得到对两个异常分支统一成立的

$$|E|+aS\ge A_vM/a-C_n\omega_n(v)S.\tag{66}$$

在近首项分支中，$M/a\le S\le|E|/(1-a)$ 及 $M>a[1-(n+1)v]|E|$ 给 $aS=M+O_n(vM)$。因此

$$|E|\ge\frac{M}{a}[A_v-a-C_n(\omega_n(v)+av)]\ge\frac{M}{a}[A_v-a-C_n'\omega_n(v)],$$

因为 $av=v^{n+1}\le\omega_n(v)$。括号在小 v 时为正且远离零，取倒数得到

$$1+\frac{M}{|E|}\le\left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}+C_na\omega_n(v).\tag{67}$$

若不在近首项分支，则 $M/|E|\le a-(n+1)av$，而 $a/(A_v-a)=a-nav+O_n(av^2+a^2)\ge a-nav-C_nav^2$。小 v 时后者严格大于 $a-(n+1)av$，故也满足 (67)。

所有常数及起效阈值独立于 E,K 和有限选族。外部严格水平集可测且有限测度，故可用紧集内逼近。中间的 K' 只需可测；它是对原半径和原捕获性质的限制，没有重新选择半径。Lebesgue 密度定理给 $|E\setminus\mathcal{H}_n(1-t;E)|=0$。因此先对紧集 K 内逼近，再对全部有限正测度 E 取上确界，得到

$$C_n(1-t)\le\left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}+C_na\omega_n(v).$$

命题 3.1 的有限截断周期孔给相反方向的无误差下界。最终

$$0\le C_n(1-t)-\left[1-\frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1}\le C_na\omega_n(v),\qquad a=2^nt,\quad v=2t^{1/n}.$$

由 $\omega_n(v)=O_n(v^{p_n})$，最后得到

$$C_n(1-t)=L_n(t)+O_n(t^{1+p_n/n}),\qquad p_n=\min\{6,n+1\}.$$

□

3.10　全对称斜晶格与多方向增益

命题 *1.2* 的证明. 固定 $n \ge 2$, $\kappa > 0$，设

$$t = u^n, \quad \delta = \frac{u}{1+2u}, \quad r_0 = \frac{1}{1+2u} = 1-2\delta, \quad a = (2u)^n, \quad v = 2u, \quad e = \kappa u^4.$$

令 J 为全 1 矩阵，

$$T = (1-e)I + eJ, \qquad \Lambda = T\mathbb{Z}^n, \qquad d = \det T = (1-e)^{n-1}(1+(n-1)e), \qquad \mu = (2\delta)^n = a r_0^n.$$

所有孔仍为轴平行立方体：

$$D = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (\lambda + [-\delta, \delta]^n), \qquad E_\infty = \mathbb{R}^n \setminus D.$$

这是全对称斜晶格，不是单位立方体铺砌。

取 $M = 3^n$。以下显式条件足够：

$$u \le \frac{1}{4}, \qquad (n-1)\kappa u^3 < \frac{1}{3}, \qquad M\kappa^2 u^5 < \frac{4n}{9}. \tag{68}$$

它们给出

$$e < \delta/2, \qquad (n-1)e < 1/12, \qquad r_0 \ge 2/3 > 2\delta, \qquad d - \mu > 11/12 - 1/9 = 29/36. \tag{69}$$

因此孔内部互不交，所有后续分母为正。

定义

$$K = \frac{a}{(2\delta)^{n-2}} = 4u^2 r_0^{2-n}, \qquad F(h) = K[(r_0+h)^n - r_0^n].$$

记 h_*, h_M 为

$$F(h_*) = e^2, \qquad F(h_M) = M e^2,$$

即

$$h_c = (r_0^n + c e^2/K)^{1/n} - r_0, \qquad c \in \{1, M\}.$$

再设

$$A = 2\int_0^{h_*} \left[e - \frac{F(h)}{e} \right] dh$$

和单个无序坐标对的价格

$$B_{\text{pair}} = 2A(2\delta)^{n-2}. \tag{70}$$

总失败量上界为

$$B_n = \binom{n}{2} B_{\text{pair}} + \begin{cases} 0, & n = 2, \\ 8\binom{n}{3}(e + h_M)^3 (2\delta)^{n-3}, & n \ge 3. \end{cases} \tag{71}$$

先证明以下可实现的定量下界：在 (68) 下，

$$C_n(1-t) \ge \frac{d - B_n}{d - \mu}. \tag{72}$$

固定 n, κ 后，

$$\liminf_{t \downarrow 0} \frac{C_n(1-t) - L_n(t)}{a v^8} \ge \binom{n}{2} \frac{\kappa^2 - \kappa^3/(8n)}{256}. \tag{73}$$

穷尽可能进入见证的所有晶格孔 对中心孔内 x，设

$$h_{i,\sigma} = \delta - \sigma x_i, \quad s = \min_{i,\sigma} h_{i,\sigma} = \delta - \|x\|_\infty, \quad r = r_0 + s, \quad \sigma \in \{+1, -1\}.$$

于是 $r \geq r_0 > 2\delta$、$r + \delta = 1 - \|x\|_\infty$。

大整数指数全部排除 $\|T - I\|_{\infty\to\infty} = (n-1)e < 1/12$，所以

$$\|Tk\|_\infty \geq [1 - (n-1)e]\|k\|_\infty.$$

当 $\|k\|_\infty \geq 2$ 时，

$$\|Tk - x\|_\infty \geq 2[1 - (n-1)e] - \|x\|_\infty > 1 - \|x\|_\infty = r + \delta.$$

因此对应孔与见证不相交。孔内部互不交也由同一分离下界及 $2\delta < 1 - (n-1)e$ 得到。

小整数指数中只有平衡指数可以进入 现在 $k \in \{-1, 0, 1\}^n$，令 $S = \sum_i k_i$。如果 $S > 0$，存在 $k_i = +1$，该坐标给

$$(Tk)_i = (1 - e) + eS = 1 + e(S - 1) \geq 1.$$

如果 $S < 0$，存在 $k_i = -1$，并有

$$-(Tk)_i = 1 + e(|S| - 1) \geq 1.$$

故任意 $S \neq 0$ 的指数都在某坐标至多边界接触，不增加正体积。

若 $S = 0$，则 $Tk = (1 - e)k$。非零坐标数 $q = q(k)$ 必为偶数，且正、负坐标各 $q/2$ 个。定义

$$L_{i,\sigma} = (e + s - h_{i,\sigma})_+. \tag{74}$$

每个 $L_{i,\sigma} \leq e < 2\delta$。对应孔在非零坐标的精确交长为 L_{i,k_i}，零坐标上则完整包含宽 2δ。所以总交量精确为

$$|D \cap Q(x, r)| = \mu + (2\delta)^{n-2} R(x),$$

$$R(x) = \sum_{\substack{k \in \{-1,0,1\}^n \setminus \{0\} \\ \sum k_i = 0}} (2\delta)^{2-q(k)} \prod_{i : k_i \neq 0} L_{i,k_i}. \tag{75}$$

这没有丢掉 $q \geq 4$ 的高阶平衡邻孔。实际严格见证条件等价于

$$R(x) < F(s). \tag{76}$$

先约束整个坏集，排除同坐标的相反符号 由于 $e < 2\delta$，(75) 中每一项至多

$$e^2 \left(\frac{e}{2\delta}\right)^{q(k)-2} \leq e^2.$$

项数小于 $3^n = M$，从而 $R(x) \leq Me^2$。在孔内部 $s > 0$，若见证失败，则

$$0 < F(s) \leq R(x) \leq Me^2, \qquad s \leq h_M. \tag{77}$$

守卫 (68) 还给

$$F(\delta - e) > 2Me^2, \qquad h_M < \delta - e. \tag{78}$$

事实上 $F'(h) \geq 4nu^2 r_0$，而 $e < \delta/2$，所以

$$F(\delta - e) > 2nu^2 r_0 \delta = 2nu^3 r_0^2 \geq \frac{8n}{9} u^3 > 2Me^2.$$

最后一步是 $M\kappa^2 u^5 < 4n/9$。

在坏集上，如果 $L_{i,\sigma} > 0$，则

$$h_{i,\sigma} < e + s \leq e + h_M < \delta. \tag{79}$$

同一坐标的两侧缺口之和为 2δ，故 在坏集上每坐标至多一个符号的 L 为正。这直接排除了“同一个无序坐标对的两个相反短角同时正，却只涉及两个坐标”的遗漏。该断言仅在坏集局部化之后使用，没有把它当作所有点的几何事实。

活跃短角的穷尽二分 把有向短角 (i, j)、$i \neq j$，称为活跃，当且仅当

$$L_{i,+} > 0, \qquad L_{j,-} > 0.$$

它对应 $q = 2$ 平衡指数 $k = e_i - e_j$。

任何正的 $q \geq 4$ 平衡项都有至少两个正坐标和至少两个负坐标。其所有相关交长均正，因此任取一个正坐标和一个负坐标都会产生一个活跃 $q = 2$ 短角；至少有四条不同活跃短角。于是：

- 坏点至少有一个活跃短角，否则 (75) 的所有项都为零，与 (77) 矛盾。
- 若恰有一个活跃短角，所有 $q \geq 4$ 项都为零，总额外归一化质量只有该角的 $L_{i,+}L_{j,-}$。
- 若至少有两个不同活跃短角，则它们至少涉及三个不同坐标。若只涉及同两个坐标，两角只能方向相反，违背 (79) 的单坐标符号互斥。

这三点同时证明了高阶平衡邻孔没有脱离短角计数的独立坏机制。

唯一活跃短角：单角面积价格 固定唯一活跃角 (i, j)，令 $\alpha = h_{i,+}$、$\beta = h_{j,-}$。由于坏点仅含该贡献，

$$F(s) \leq L_{i,+}L_{j,-} \leq e^2, \qquad s \leq h_*, \qquad \alpha, \beta < e + h_* < \delta.$$

若最小面来自这两个坐标，在 $\alpha \leq \beta, s = \alpha$ 分支，

$$L_{i,+}L_{j,-} = e(e + \alpha - \beta), \qquad \alpha \leq \beta \leq \alpha + e - F(\alpha)/e.$$

交换两坐标，得到同一有向角的二维面积上界 $A = 2\int_0^{h_*}[e - F(h)/e]dh$。其他坐标最多乘 $(2\delta)^{n-2}$。

最小面不可能来自其他坐标。否则对某 $k \notin \{i, j\}$ 和符号 σ 有 $h_{k,\sigma} = s$，从而 $L_{k,\sigma} = e > 0$。若 $\sigma = +$，则 (k, j) 也是活跃短角；若 $\sigma = -$，则 (i, k) 也是活跃短角。两种情形都与唯一性矛盾。因此单角坏点只需前面两个关键面的面积价格，不再加入额外维度面层项。每个无序坐标对有两个方向，合计为 $B_{\text{pair}} = 2A(2\delta)^{n-2}$。对 $\binom{n}{2}$ 个无序对求和，得到 (71) 的第一项。

多个活跃短角：至少三个面层 由前述二分，多个活跃角的坏点必有三个不同坐标 i_1, i_2, i_3，各有一个指定符号 σ_ℓ，满足

$$0 \le h_{i_\ell,\sigma_\ell} < e + h_M.$$

固定三坐标和符号，该面层交集体积至多 $(e+h_M)^3(2\delta)^{n-3}$。遍历 $\binom{n}{3}$ 个坐标三元组及 2^3 个符号模式，得到

$$|\{\text{多个活跃角的坏点}\}| \le 8\binom{n}{3}(e+h_M)^3(2\delta)^{n-3}. \tag{80}$$

这是允许重叠的联合上界，无需选择唯一三元组或证明各层互不交。当 $n=2$ 时多个活跃角坏点不存在，(80) 项不出现。

结合两类及孔边界的零测集，所选半径失败的总体积至多 B_n。

有限测度输入、严格水平及定量结论 若 $B_n \ge \mu$，(72) 右端不超过 1，由 $C_n \ge 1$ 直接成立。以下设 $B_n < \mu$。

令

$$\Omega_N = T([-N,N]^n), \qquad E_N = E_\infty \cap \Omega_N, \qquad N \in \mathbb{N}, \quad N \ge 4.$$

这保留所有被边界切开的周期孔。变换后 $\mathbf{1}_{E_\infty}(Ty)$ 在每个坐标以 1 为周期，每个基本胞的缺陷体积为 μ，所以

$$|E_N| = (2N)^n(d-\mu) \tag{81}$$

精确成立。它不是“只挖去内部索引孔”的另一输入。

由 $\|T-I\|_{\infty\to\infty} < 1/12$，Neumann 级数给

$$\|T^{-1}\|_{\infty\to\infty} \le [1-(n-1)e]^{-1} < 2.$$

对 $\|k\|_\infty \le N-3$ 的孔，任意孔点 $x = Tk + y$ 的所选见证均位于 Ω_N，因为

$$\|T^{-1}z - k\|_\infty \le \|T^{-1}\|_{\infty\to\infty}(\delta + r(x)) < 2$$

对见证内每个 z 成立。所有好点原来的严格平均不等式完整保留。内部孔至少有 $(2N-5)^n$ 个；密度定理又给 E_N 几乎处处位于自身严格 halo。故

$$\frac{|\mathcal{H}_n(1-t;E_N)|}{|E_N|} \ge 1 + \frac{(2N-5)^n(\mu-B_n)}{(2N)^n(d-\mu)} \ge \frac{d-B_n}{d-\mu} - O_n(\mu/N). \tag{82}$$

令 $N\to\infty$ 得 (72)；选择 $N = \lceil u^{-9} \rceil$ 则 $O_n(\mu/N) = o(av^8)$。

好点集由严格不等式 (76) 定义，可测且使用有限真实半径。等号点可全部计为坏点；孔边界 $s=0$ 为零测集。上述证明从未将非严格平均升级为严格见证，也不需要所有好点具有统一平均裕量。

一般维数渐近 固定 n, κ，由根方程得到：

$$h_* \sim \frac{e^2}{4nu^2r_0}, \qquad h_M \sim \frac{Me^2}{4nu^2r_0} = O_{n,\kappa}(u^6), \qquad A \sim \frac{e^3}{4nu^2r_0}.$$

因此

$$\frac{B_{\mathrm{pair}}}{av^8}\longrightarrow\frac{\kappa^3}{2048n}.$$

新增联合项满足

$$8\binom{n}{3}(e+h_M)^3(2\delta)^{n-3}=O_{n,\kappa}(u^{n+9})=o(av^8). \tag{83}$$

它比目标尺度多一个 u 幂，足以消失；不将它误写成精确坏量。

由特征值公式，

$$1-d=\binom{n}{2}e^2+O_n(e^3).$$

精确相减给

$$\frac{d-B_n}{d-\mu}-L_n(t)=\frac{\mu(1-d)-B_n(1-\mu)}{(d-\mu)(1-\mu)}.$$

分母趋于 1，且

$$\frac{\mu(1-d)}{av^8}\longrightarrow\binom{n}{2}\frac{\kappa^2}{256}.$$

结合 (82)、(83) 得 (73)。对 $\kappa>0$ 优化右端多项式，最大值在 $\kappa=16n/3$ 取得，等于 $\binom{n}{2}n^2/27$，得到命题 1.2。 □

4　应用

推论 4.1 (重数一致的高阶渐近)**.** 对每个固定 $n\ge 2$，当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，关于全部整数 $m\ge 1$ 一致有

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=1+\sum_{j=0}^{p_n-1}b_{n,j}\varepsilon^{1+j/n}+\mathbf{1}_{\{2\le n\le 5\}}2^{n-1}(1-1/m)\varepsilon^2+O_n(\varepsilon^{1+p_n/n}). \tag{84}$$

二维至五维的二次系数分别为

$$66-2/m,\qquad -572-4/m,\qquad 9224-8/m,\qquad -127984-16/m.$$

证明. 因为 $(1-1/m)^m<e^{-1}$，充分小的 ε 使精确约化对全部 m 适用。记 $s=\sigma_m(\varepsilon)$。引理 2.6 给出 $s=\varepsilon+a_m\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$，其中 $a_m=(m-1)/(2m)$，余项常数与 m 无关。对每个固定 $p>1$，有 $s^p=\varepsilon^p+O_p(\varepsilon^{p+1})$，且 s/ε 一致有界。将定理 1.1 代入 (6)。若 $2\le n\le 5$，线性项增加 $2^n a_m\varepsilon^2$；首个分数幂项的参数误差为 $O_n(\varepsilon^{2+1/n})$，恰在或小于所述余项。若 $n\ge 6$，$2\ge 1+6/n$，故线性项参数修正已在余项内；所有分数幂参数误差亦被吸收。线性项的 $O(\varepsilon^3)$ 余量在全部维数同样被吸收。以上常数与起效区间均与 m 无关，得到 (84)。 □

推论 4.2 (自然参数下的重数一致正差)**.** 令 $\sigma_m(\varepsilon)=m[1-(1-\varepsilon)^{1/m}]$。对每个固定 $n\ge 2$，有

$$\liminf_{\varepsilon\downarrow 0}\ \inf_{m\ge 1}\frac{C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-L_n(\sigma_m(\varepsilon))}{2^{n+8}\varepsilon^{1+8/n}}\ge\binom{n}{2}\frac{n^2}{27}.$$

证明. 给定 $0<\eta<\binom{n}{2}n^2/27$，命题 1.2 使充分小的所有 t 都满足

$$C_n(1-t)-L_n(t)\ge\Big(\binom{n}{2}n^2/27-\eta\Big)2^{n+8}t^{1+8/n}.$$

引理 2.6 给 $\varepsilon\le\sigma_m(\varepsilon)\le 2\varepsilon$，对全部 $m\ge 1$ 一致。以 $t=\sigma_m(\varepsilon)$ 代入，再用精确约化，便得到关于所有 m 的同一下界；最后令 $\eta\downarrow 0$。 □

当前证明在 av^{p_n} 尺度给出有界余项，尚未确定 $(C_n(1-t)-L_n(t))/(av^{p_n})$ 的极限或系数。斜晶格下界说明周期包络遗漏了 av^8 尺度的正贡献。二维至四维仍有较大的幂次差距；五维以上需进一步控制 av^6 尺度的角部缺损，并寻找与其匹配的构造。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31:10194–10214, 2021. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.

[3] Kesen Huang. Sharp Solyanik estimates for discrete and ergodic Hardy–Littlewood maximal operators. arXiv:2610.41156v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[4] Kesen Huang. Solyanik estimates for ergodic flows. arXiv:2610.41151v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[5] Mayukh Mukherjee. A sharp covering theorem and Solyanik estimates for Euclidean balls. arXiv:2609.07880v1, 2026. Preprint, version 1, 7 September 2026.